COMPLEX ANALYSIS / DETAILED REVIEW NOTES

复变函数
知识点精讲

围绕“表示—解析—积分—展开—留数”的主线，系统整理五章定义、定理、公式、典型题和方法选择。

覆盖范围

第 1–5 章；面向期末复习与模拟卷讲评

整理依据

课堂重点、课程课件、课后习题，并参考公开课程与百科资料

配套试卷

复变函数模拟试卷 A（100 分）

排版方式

XeLaTeX + fontspec + amsmath

2026 年 10 月　复习版

使用说明与课程地图

这份总结不是公式清单的简单堆叠，而是按“定义条件 → 判别方法 → 计算步骤 → 易错点”展开。建议第一遍读懂条件与例题，第二遍只做题并回查方法表，第三遍默写最后的公式速查。

一句话主线

复数运算解决表示问题；**解析性**把复变函数与 C-R 方程联系起来；**复积分**把解析性与路径、奇点联系起来；**级数**在奇点附近揭示局部结构；**留数**把闭路积分压缩成局部系数。

模块	核心问题	典型输出
第 1 章	怎样表示复数、求模与辐角、开方？	代数/指数形式、方根、区域
第 2 章	何时可导、何时解析？	C-R 方程、初等函数、分支
第 3 章	沿路径怎样积分？	Cauchy 定理、Cauchy 公式、高阶导数
第 4 章	在奇点附近函数长什么样？	Taylor/Laurent 展开、奇点分类
第 5 章	怎样快速算闭路与实积分？	留数定理、实积分模板

目　录

复数与复平面 2

复变函数、极限与解析性 5

复变函数的积分 8

幂级数与洛朗级数 11

留数与实积分 14

题型归类与综合方法 16

公式速查 18

参考资料 18

01 复数与复平面

三种表示形式是同一对象的不同坐标；辐角的多值性决定了许多细节。

1.1 复数、模、共轭与辐角

设

$$z = x + iy, \qquad x = \operatorname{Re} z, \qquad y = \operatorname{Im} z, \qquad x, y \in \mathbb{R}.$$

模与共轭分别为

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad \overline{z} = x - iy.$$

基本恒等式：

$$z\overline{z} = |z|^2, \qquad \operatorname{Re} z = \frac{z + \overline{z}}{2}, \qquad \operatorname{Im} z = \frac{z - \overline{z}}{2i}.$$

非零复数可写成

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}, \qquad r = |z|,$$

其中

$$\operatorname{Arg} z = \arg z + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}, \qquad -\pi < \arg z \le \pi.$$

$\arg z$ 为主辐角。求主辐角时先看象限，再决定是否修正 $\arctan(y/x)$。

位置	$\arg z$	说明
第一、四象限	$\arctan(y/x)$	直接取主值
第二象限	$\arctan(y/x) + \pi$	需要加 π
第三象限	$\arctan(y/x) - \pi$	需要减 π
正虚轴	$\pi/2$	$x = 0, y > 0$
负虚轴	$-\pi/2$	$x = 0, y < 0$
负实轴	π	主值区间取 $-\pi < \arg z \le \pi$

最容易错的地方

$\operatorname{Arg} z$ 是多值的，$\arg z$ 才是主值。求 n 次方根时，参数 k 必须取 $0, 1, \ldots, n-1$，漏掉任何一个都不是完整答案。

1.2 四则运算、共轭与模不等式

若 $z_1 = x_1 + iy_1$，$z_2 = x_2 + iy_2$，则

$$z_1 z_2 = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1),$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i\frac{x_2y_1 - x_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} \qquad (z_2 \neq 0).$$

指数形式下，

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1+\theta_2)}, \qquad \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1-\theta_2)}.$$

常用模不等式：

$$\big||z_1| - |z_2|\big| \le |z_1 \pm z_2| \le |z_1| + |z_2|.$$

1.3 乘方、开方与几何意义

棣莫弗公式：

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta.$$

更一般地，

$$z^n = r^n e^{in\theta}.$$

若 $z = re^{i\theta} \neq 0$，则 z 的 n 次方根为

$$w_k = \sqrt[n]{r}\,\exp\left(i\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right), \qquad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

这 n 个根等角分布在圆 $|w| = \sqrt[n]{r}$ 上，构成正 n 边形的顶点。

> **乘法**：模相乘、辐角相加。 **除法**：模相除、辐角相减。 **乘方**：模 n 次方、辐角 n 倍。 **开方**：n 个根均匀分布。

1.4 复平面上的点集与曲线

概念	判别与表示
邻域	$U(z_0, \delta) = \{z : |z - z_0| < \delta\}$
区域	开集且连通；任意两点可用域内折线连接
简单曲线	连续且无重点的曲线 $z = z(t)$
简单闭曲线	简单曲线且 $z(a) = z(b)$
单连通域	域内任一简单闭曲线的内部仍在域内
多连通域	域内存在“洞”，不是单连通

常见参数式：

$$z_1 \to z_2: \quad z = z_1 + t(z_2 - z_1),\ 0 \le t \le 1;$$

$$|z - z_0| = r: \quad z = z_0 + re^{it},\ 0 \le t \le 2\pi.$$

在扩充复平面 $\mathbb{C}_\infty = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 中，只有一个无穷远点。判断 $z = \infty$ 处的性质时，通常令 $w = 1/z$，研究 $g(w) = f(1/w)$ 在 $w = 0$ 的行为。

1.5 两类基础例题

例 1：代数形式与模

设 $z=\dfrac{4-3i}{2+i}$。分母乘共轭：

$$z=\frac{(4-3i)(2-i)}{(2+i)(2-i)}=\frac{5-10i}{5}=1-2i.$$

所以 $\operatorname{Re} z=1$，$\operatorname{Im} z=-2$，$|z|=\sqrt{5}$。

例 2：方根与几何位置

解 $z^3+8i=0$。因为 $-8i=8e^{-\pi i/2}$，故

$$z_k=2\exp\left(i\frac{-\pi/2+2k\pi}{3}\right),\quad k=0,1,2.$$

于是

$$z_0=\sqrt{3}-i,\qquad z_1=2i,\qquad z_2=-\sqrt{3}-i.$$

三个根在 $|z|=2$ 上等角分布，构成内接正三角形。

本章收束

复数的计算题通常不难，真正容易丢分的是主辐角的象限修正、共轭的分配以及方根的“个数”。看到复数方程，优先化成指数形式；看到模长关系，优先用共轭恒等式或三角不等式。

02 复变函数与解析性

C-R 方程是连接实部、虚部的核心；解析性比“某点可导”多了邻域要求。

2.1 复变函数、极限与连续

设

$$f(z)=u(x,y)+iv(x,y),\qquad z=x+iy.$$

则

$$\lim_{z\to z_0} f(z)=a+ib \iff \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} u(x,y)=a,\quad \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} v(x,y)=b.$$

复极限要求 $z\to z_0$ 沿任意路径都得到同一个值。证明极限不存在时，常选两条不同路径，例如 $y=kx$，或让 $\arg z=\theta$ 沿不同射线趋于 0。

连续定义为

$$\lim_{z\to z_0} f(z)=f(z_0).$$

2.2 导数与解析函数

函数 f 在 z_0 可导，是指

$$f'(z_0)=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}$$

存在，且极限与 $\Delta z\to 0$ 的路径无关。

若 f 在 z_0 以及 z_0 的某个邻域内处处可导，则称 f 在 z_0 解析。区域 D 内处处解析的函数称为解析函数（全纯函数、正则函数）。

> **可导 $\neq$ 解析**
>
> $f(z)=|z|^2$ 只在 $z=0$ 可导，但在任何点都不解析。解析性要求“存在一个邻域”，不能只看孤立一点。

2.3 Cauchy－Riemann 方程与判别定理

设

$$f(z)=u(x,y)+iv(x,y).$$

Cauchy－Riemann 方程为

$$u_x=v_y,\qquad u_y=-v_x.$$

结论	条件
可导的必要条件	u,v 在该点可微，且满足 C-R 方程
可导的充要条件	u,v 在该点可微，且满足 C-R 方程
解析的充分条件	u_x,u_y,v_x,v_y 连续，且满足 C-R 方程

若 f 可导，则

$$f'(z)=u_x+iv_x=v_y-iu_y=u_x-iu_y=v_y+iv_x.$$

解析函数的代数与复合

解析函数的和、差、积仍解析；商在分母不为零处解析；解析函数的复合仍解析。多项式在整个复平面解析，有理函数在分母不为零处解析。

2.4 调和函数与共轭调和函数

若二元函数 $\varphi(x,y)$ 具有二阶连续偏导且

$$\Delta\varphi = \varphi_{xx} + \varphi_{yy} = 0,$$

则称 φ 为调和函数。

若 $f = u + iv$ 在区域 D 内解析，则

$$\Delta u = 0, \qquad \Delta v = 0.$$

此时 v 称为 u 的共轭调和函数。注意方向：v 是 u 的共轭调和函数，不是反过来。

已知 u 求 v 时，由 C-R 方程

$$dv = v_x\,dx + v_y\,dy = -u_y\,dx + u_x\,dy.$$

可以沿折线积分，也可以凑全微分，最后加常数 C。

2.5 初等函数：定义、性质与解析区域

2.5.1 指数函数

$$e^z = e^x(\cos y + i\sin y).$$

性质：

- 全平面解析，$(e^z)' = e^z$；
- 恒不为零；
- 周期为 $2\pi i$；
- $e^{z_1}e^{z_2} = e^{z_1+z_2}$。

2.5.2 正弦与余弦

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \qquad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}.$$

全平面解析，且

$$(\sin z)' = \cos z, \qquad (\cos z)' = -\sin z.$$

复域内不再有 $|\sin z| \le 1$ 或 $|\cos z| \le 1$。实虚部分离：

$$\sin(x+iy) = \sin x\cosh y + i\cos x\sinh y,$$

$$\cos(x+iy) = \cos x\cosh y - i\sin x\sinh y.$$

2.5.3 对数函数

$$\operatorname{Ln} z = \ln|z| + i\operatorname{Arg} z = \ln|z| + i(\arg z + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

主值为

$$\ln z = \ln|z| + i\arg z.$$

$\ln z$ 在 $\mathbb{C}\setminus(-\infty, 0]$ 上解析，且

$$(\ln z)' = \frac{1}{z}.$$

主值对数一般不能直接使用实数中的乘法公式；多值等式要比较辐角集合。

2.5.4 复幂与幂函数

对 $a \neq 0$、$b \in \mathbb{C}$，定义

$$a^b = e^{b\operatorname{Ln} a}.$$

一般多值。若 $b \in \mathbb{Z}$，单值；若 $b = p/q$ 为既约分数，有 q 支。幂函数

$$z^b = e^{b\operatorname{Ln} z}$$

在选定的单值分支上解析，且

$$(z^b)' = bz^{b-1}.$$

典型题：指数方程

解 $e^z = 1 - \sqrt{3}i$。因为 $1 - \sqrt{3}i = 2e^{-\pi i/3}$，所以

$$z = \ln 2 + i\left(-\frac{\pi}{3} + 2k\pi\right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

典型题：解析性与导数

设

$$f(z) = e^x[(x\cos y - y\sin y) + i(x\sin y + y\cos y)].$$

其实际可写成

$$f(z) = ze^z.$$

因此 f 在全平面解析，

$$f'(z) = (1+z)e^z.$$

若用 C-R 方程验证，应写出 u, v 的四个偏导并说明它们连续。

03 复积分

先看被积函数是否解析，再看路径是否闭合，最后判断奇点落在闭路哪一侧。

3.1 积分定义与参数计算法

若 f 在光滑曲线 $C: z=z(t)$（$\alpha \le t \le \beta$）上连续，则

$$\int_C f(z)\,dz = \int_\alpha^\beta f[z(t)]z'(t)\,dt.$$

写成实积分：

$$\int_C f\,dz = \int_C (u\,dx - v\,dy) + i\int_C (v\,dx + u\,dy).$$

积分性质：

- 线性性；
- 路径可加；
- 反向变号：$\displaystyle\int_{C^-} f\,dz = -\int_C f\,dz$；
- 估值定理：$\left|\displaystyle\int_C f\,dz\right| \le ML$，其中 $M=\max_C|f|$，L 为曲线长度。

3.2 一个必须背熟的圆周积分

设 C 是以 z_0 为圆心、正向的圆周，则

$$\oint_C \frac{dz}{(z-z_0)^n} = \begin{cases} 2\pi i, & n=1, \\ 0, & n\neq 1,\ n\in\mathbb{Z}. \end{cases}$$

3.3 Cauchy - Goursat 定理与路径无关

若 f 在单连通区域 D 内解析，C 为 D 内任一闭曲线，则

$$\oint_C f(z)\,dz = 0.$$

因此，在单连通区域内解析函数的积分与路径无关，只与起点、终点有关。特别地，存在原函数 F 使得 $F'=f$，从而

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z)\,dz = F(z_1) - F(z_0).$$

Cauchy 定理的使用前提

闭路内不能有奇点。看到 $\oint 1/(z-a)\,dz$，先判断 a 是否在闭路内部：在内部是 $2\pi i$，在外部则是 0。

3.4 复合闭路与闭路变形

若 f 在多连通区域 D 内解析，外边界为 C，内部有互不相交、互不包含的闭曲线 $C_1,\dots,C_n$，并且各曲线都取逆时针正向，则

$$\oint_C f(z)\,dz=\sum_{k=1}^{n}\oint_{C_k} f(z)\,dz.$$

等价地，闭路可以在不穿过奇点的前提下连续变形而不改变积分值。

3.5 Cauchy 积分公式

若 f 在简单闭曲线 C 及其内部解析，z_0 在 C 内部，则

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}\,dz.$$

高阶导数公式：

$$f^{(n)}(z_0)=\frac{n!}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\,dz.$$

反过来用于计算积分：

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\,dz=\frac{2\pi i}{n!}f^{(n)}(z_0).$$

若分母幂次为 m，则对应 $m-1$ 阶导数，而不是 m 阶。

> **解析函数的无穷次可导性**
>
> 解析函数的导数仍解析，因此解析函数在解析区域内具有任意阶导数。这是复分析与实分析的重要区别。

3.6 已知调和函数，构造解析函数

标准步骤：

1. 验证 $u_{xx}+u_{yy}=0$；
2. 由 C-R 方程写出
$$dv=-u_y\,dx+u_x\,dy;$$
3. 沿折线积分或凑全微分，得到 $v+C$；
4. 用给定点条件确定 C；
5. 令 $y=0$，把 $f(x)=u(x,0)+iv(x,0)$ 化为 z 的函数。

例：求共轭调和函数

设 $u = x^2 - y^2 + 2xy$。先算

$$u_x = 2x + 2y, \quad u_y = -2y + 2x, \quad u_{xx} = 2, \quad u_{yy} = -2,$$

所以 u 调和。由 C-R 方程

$$v_x = -u_y = 2y - 2x, \qquad v_y = u_x = 2x + 2y.$$

对 v_y 关于 y 积分得

$$v = 2xy + y^2 + \varphi(x).$$

再比较 $v_x = 2y + \varphi'(x) = 2y - 2x$，得

$$\varphi(x) = -x^2 + C.$$

所以

$$v = -x^2 + y^2 + 2xy + C.$$

由 $v(0,0) = 0$ 得 $C = 0$。最终

$$f = u + iv = (1 - i)z^2.$$

3.7 复积分方法选择表

题面特征	首选方法	关键检查
给出路径参数或分段折线	参数法	参数方向是否一致
有初等原函数，路径不闭合	牛顿 - 莱布尼兹	原函数邻域内是否解析
单连通区域内解析、闭路	Cauchy 定理	闭路内是否藏有奇点
多个奇点、闭路包含它们	复合闭路/留数	每个小圆只包围一个奇点
形如 $f(z)/(z-z_0)^m$	Cauchy 公式/高阶导数	分子在 z_0 是否解析
实积分或三角积分	留数	极点、阶数、上半平面

04 级数

展开题的核心不是套公式，而是让每一个几何级数都满足“比值绝对值小于 1”。

4.1 复数项级数与幂级数

复数项级数 $\sum z_n$ 收敛，当且仅当实部级数与虚部级数都收敛。若 $\sum |z_n|$ 收敛，则称原级数绝对收敛；绝对收敛必收敛，反之不成立。

幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

在圆盘 $|z - z_0| < R$ 内绝对收敛，在 $|z - z_0| > R$ 内发散。收敛半径可用

$$R = \frac{1}{\limsup_{n\to\infty} |c_n|^{1/n}}$$

或（极限存在时）

$$R = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|.$$

注意：题目问“收敛圆”时，答案应写成 $|z - z_0| = R$，不是圆盘。

4.2 Taylor 展开

若 f 在 $|z - z_0| < R$ 内解析，则

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n.$$

收敛半径至少等于 z_0 到最近奇点的距离。考试中主要用间接法：代换、乘法、逐项求导、逐项积分。

常用展开	收敛域
$\dfrac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$	$\lvert z\rvert < 1$
$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{z^n}{n!}$	$\lvert z\rvert < \infty$
$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \dfrac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$	$\lvert z\rvert < \infty$
$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \dfrac{z^{2n}}{(2n)!}$	$\lvert z\rvert < \infty$
$\ln(1+z) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \dfrac{z^n}{n}$	$\lvert z\rvert < 1$（主值分支）

4.3 求和函数的常用技巧

- 系数中有 $1/n$：先对已知级数积分，或先求导再积分。
- 系数中有 n：对几何级数逐项求导。

- 形如 $\sum nz^{n-1}$：

$$\sum_{n=1}^{\infty} nz^{n-1} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} z^n\right)' = \frac{1}{(1-z)^2}.$$

- 每一步都要写收敛半径。

4.4 洛朗级数与圆环域

若 f 在圆环域 $R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内解析，则

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n,$$

其中

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}}\, dz,$$

γ 是圆环内绕 z_0 的任一条正向简单闭曲线。

展开时先因式分解分母，找出奇点，以题目指定中心画同心圆。每个因子都化成

$$\frac{1}{1-q}$$

的形式；当 $|q| < 1$ 时用 $\sum q^n$，当 $|q| > 1$ 时先提出 q，使剩余部分小于 1。

4.5 孤立奇点分类

类型	洛朗展开特征
可去奇点	没有负幂项；补充定义后可解析
m **阶极点**	负幂项最高到 $(z - z_0)^{-m}$，且系数不为零
本性奇点	有无穷多个负幂项

常见例子：

$$e^{1/z} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \cdots$$

在 0 处为本性奇点；

$$\frac{\sin z}{z^3} = \frac{1}{z^2} - \frac{1}{3!} + \frac{z^2}{5!} - \cdots$$

在 0 处为二阶极点；

$$\frac{1}{z^2(e^z - 1)} \sim \frac{1}{z^3}$$

在 0 处为三阶极点。

4.6 三区域洛朗展开例题

例：三个圆环域

将

$$f(z)=\frac{z+3}{z^2-3z+2}=\frac{z+3}{(z-1)(z-2)}$$

在 $|z|<1$、$1<|z|<2$、$2<|z|<\infty$ 内展开。

先部分分式：

$$f(z)=-\frac{4}{z-1}+\frac{5}{z-2}=\frac{4}{1-z}-\frac{5}{2}\frac{1}{1-z/2}.$$

(1) $|z|<1$：

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(4-\frac{5}{2^{n+1}}\right)z^n.$$

(2) $1<|z|<2$： 第一项向外展开，第二项向内展开：

$$f(z)=-4\sum_{n=1}^{\infty}z^{-n}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{5}{2^{n+1}}z^n.$$

(3) $2<|z|<\infty$： 两项都向外展开：

$$f(z)=-\sum_{n=1}^{\infty}\left(4+5\cdot 2^{n-1}\right)z^{-n}.$$

展开题的检查顺序

先看圆环域是否包含 0；再看每个因子的模是否小于 1；最后检查同次幂是否合并、区间是否写对。一个展开式不能混用两种不同的收敛域。

05 留数与实积分

留数把“沿闭路积分”化为“看奇点处的局部系数”。

5.1 留数的定义与计算

若 z_0 是 f 的孤立奇点，f 在 $0<|z-z_0|<R$ 内的洛朗展开为

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-z_0)^n,$$

则定义

$$\operatorname{Res}[f,z_0]=c_{-1}=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z-z_0|=r} f(z)\,dz.$$

奇点类型	留数公式
一阶极点	$\operatorname{Res}[f,z_0]=\lim\limits_{z\to z_0}(z-z_0)f(z)$
P/Q **型一阶极点**	$\operatorname{Res}[f,z_0]=\dfrac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$
m **阶极点**	$\operatorname{Res}[f,z_0]=\dfrac{1}{(m-1)!}\lim\limits_{z\to z_0}\dfrac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}\left[(z-z_0)^m f(z)\right]$
本性奇点	直接求洛朗展开中 $(z-z_0)^{-1}$ 的系数

5.2 留数定理

若 C 为正向简单闭曲线，f 在 C 及其内部除有限个孤立奇点 $z_1,\dots,z_n$ 外解析，则

$$\oint_C f(z)\,dz=2\pi i\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}[f,z_k].$$

只统计 C 内部的奇点；闭路取顺时针时整体变号。

5.3 有理函数的实积分

设 $R(x)=P(x)/Q(x)$，分母次数至少比分子高 2，实轴上无极点，则

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x)\,dx=2\pi i\sum_{\operatorname{Im} z_k>0}\operatorname{Res}[R,z_k].$$

若 R 是偶函数，则

$$\int_0^{\infty} R(x)\,dx=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} R(x)\,dx.$$

5.4 三角有理式与指数因子

对

$$\int_0^{2\pi} R(\cos\theta,\sin\theta)\,d\theta$$

令 $z=e^{i\theta}$，则

$$\cos\theta=\frac{z+z^{-1}}{2},\qquad \sin\theta=\frac{z-z^{-1}}{2i},\qquad d\theta=\frac{dz}{iz}.$$

积分化为单位圆上的闭路积分，再用留数定理。

对

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x)e^{iax}\,dx, \qquad a>0,$$

通常取上半平面大圆弧闭合；若圆弧积分趋于零，则结果为

$$2\pi i \sum_{\operatorname{Im} z_k>0} \operatorname{Res}[R(z)e^{iaz}, z_k].$$

5.5 典型实积分

例：计算 $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{dx}{(x^2+4)^2}$

被积函数为偶函数，所以

$$I=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dx}{(x^2+4)^2}.$$

令

$$R(z)=\frac{1}{(z^2+4)^2}=\frac{1}{(z-2i)^2(z+2i)^2}.$$

上半平面只有二阶极点 $z=2i$。于是

$$\operatorname{Res}[R,2i]=\lim_{z\to 2i}\frac{d}{dz}\frac{1}{(z+2i)^2}=\lim_{z\to 2i}\frac{-2}{(z+2i)^3}=-\frac{i}{32}.$$

因此

$$I=\frac{1}{2}\cdot 2\pi i\cdot\left(-\frac{i}{32}\right)=\frac{\pi}{32}.$$

5.6 留数计算检查表

检查项	常见错误
奇点位置	把闭路外的奇点也算进去；漏掉 $z=0$
极点阶数	没有先约分，误把分母幂次直接当阶数
导数阶数	m 阶极点公式误用 m 阶导数
方向	顺时针闭路忘加负号
半轴因子	偶函数半轴积分忘记乘 $1/2$
指数因子	留数中漏写 e^{iaz}

06 综合方法

把“会算”变成“能在规定时间内写完整”。

6.1 常见题型与标准动作

题型	标准动作	失分点
复数化简	分母乘共轭；模用 $\lvert z_1/z_2\rvert=\lvert z_1\rvert/\lvert z_2\rvert$	实虚部符号、共轭只改一项
指数形式	先求模，再定主辐角	第二、三象限漏加 π
解方程	指数方程取 Ln；多项式用方根公式	漏 $2k\pi$、方根只写一个
判断解析	写 u,v，算四个偏导，验 C-R	只验 C-R，不说明可微/连续
已知 u 求 f	先验调和，再由 C-R 求 v	常数项忘记确定
闭路积分	画奇点，判闭路包含哪些奇点	计入外部奇点、忽略方向
Laurent 展开	因式分解，按圆环域逐项展开	混用不同收敛域
实积分	看次数条件，取上半平面极点	半轴积分漏 1/2、阶数错

6.2 一周复习安排

时间	任务
第 1 天	复数表示、模与辐角、乘方开方；完成基础填空
第 2 天	极限、连续、可导、解析与 C-R；整理判断流程
第 3 天	指数、三角、对数、复幂；专练多值分支
第 4 天	参数积分、Cauchy 定理、复合闭路；画奇点图
第 5 天	Cauchy 公式、高阶导数、调和函数；练步骤表达
第 6 天	Taylor/Laurent 展开与奇点分类；三区域展开
第 7 天	留数与实积分；限时完成模拟卷并对照评分

6.3 最后一遍只查这些

1. 辐角主值范围是否写对？

2. n 次方根是否写满 n 个？
3. 解析性是否检查了邻域，而不只是单点？
4. C-R 方程是否与导数公式配套？
5. 闭路内到底有哪些奇点？
6. Cauchy 公式前因子是否为 $1/(2\pi i)$？
7. 高阶导数公式是否用了 $n!$ 和 $n+1$ 次幂？
8. 洛朗展开是否满足当前圆环域的收敛条件？
9. 留数是否只算闭路内部奇点？
10. 实积分半轴是否乘了 $1/2$？

07 公式速查

建议先独立默写，再对照本页查漏。

复数

$$z = x + iy = re^{i\theta} = r(\cos\theta + i\sin\theta)$$

$$r = |z| = \sqrt{x^2+y^2}, \quad \operatorname{Arg} z = \arg z + 2k\pi$$

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1+\theta_2)}, \quad z^n = r^n e^{in\theta}$$

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}\exp\left(i\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)$$

解析性

$$f'(z) = \lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z+\Delta z)-f(z)}{\Delta z}$$

$$u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x$$

$$f' = u_x + iv_x = v_y - iu_y$$

$$\Delta u = 0, \qquad \Delta v = 0$$

初等函数

$$e^z = e^x(\cos y + i\sin y), \quad T = 2\pi i$$

$$\operatorname{Ln} z = \ln|z| + i(\arg z + 2k\pi)$$

$$\sin z = \frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}$$

复积分

$$\int_C f\,dz = \int_\alpha^\beta f[z(t)]z'(t)\,dt$$

$$\left|\int_C f\,dz\right| \le ML$$

$$\oint_C \frac{dz}{z-z_0} = 2\pi i$$

Cauchy 公式

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}\,dz$$

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\,dz$$

级数

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad |z|<1$$

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}, \quad |z|<\infty$$

$$R = \frac{1}{\limsup|c_n|^{1/n}}$$

留数

$$\operatorname{Res}[f,z_0] = c_{-1}$$

$$\operatorname{Res}[f,z_0] = \lim_{z\to z_0}(z-z_0)f(z)$$

$$\operatorname{Res}[f,z_0] = \frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to z_0}\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}\left[(z-z_0)^m f(z)\right]$$

实积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x)\,dx = 2\pi i\sum_{\operatorname{Im} z_k>0}\operatorname{Res}[R,z_k]$$

$$\int_0^{\infty} R(x)\,dx = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} R(x)\,dx \quad (R\ \text{为偶函数})$$

$$z = e^{i\theta}, \quad \cos\theta = \frac{z+z^{-1}}{2}, \quad d\theta = \frac{dz}{iz}$$

最后一问：这个公式的使用条件满足了吗？点是否在闭路内？分支是否已指定？

参考资料

课程资料：《复变复习重点》、第一至第三章课件、课后习题 1–5。

公开课程：MIT OCW 18.04 Complex Variables with Applications。

百科核对：Residue theorem；柯西积分定理；留数；洛朗级数。

本资料为课程复习整理，公开资料仅用于核对概念与组织结构；例题、题目和讲解均按本课程范围重新编写。